

Mathematik Test

Arbeitszeit: 20 Minuten

Alle Lösungen müssen mit einem vollständigen und nachvollziehbaren Lösungsweg aufgeschrieben werden.

Bei **Textaufgaben** werden folgende Lösungsteile erwartet

- Was ist gegeben?
- Was ist gesucht?
- Lösung mit **vollständigem** Rechenweg.
- Antwortsatz

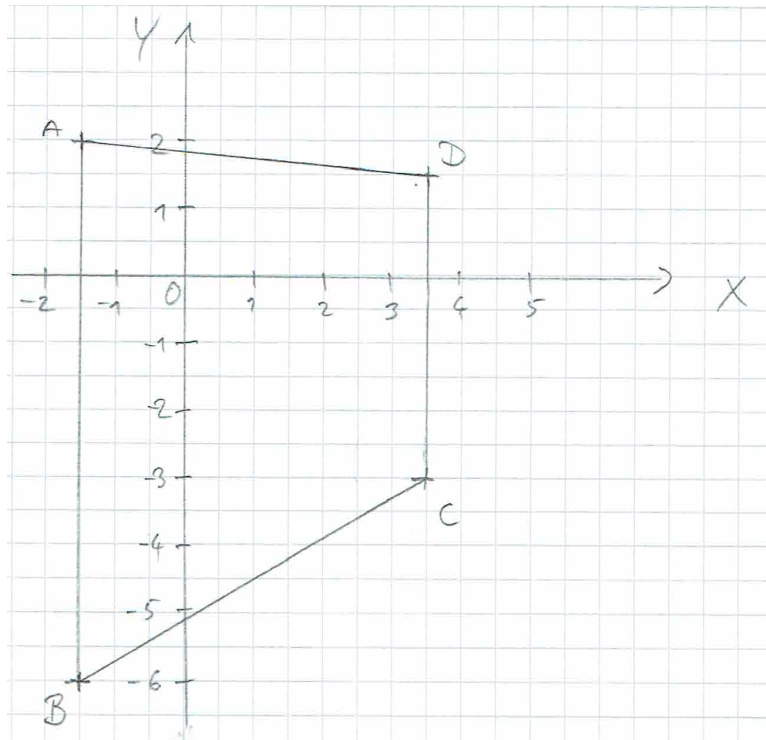
Zugelassene Hilfsmittel:

- Geodreieck/Lineal
- Bleistift, Spitzer und Radiergummi
- dokumentenechter blauer Stift

erreichte Bewertungseinheiten: von **22** = % Notepunkte:

Viel Erfolg!

1. Betrachte die folgende Figur:



(a) Benenne die Figur:

1 BE

Lösung:

Dies ist ein Trapez (Viereck mit mindestens einem parallelen Seitenpaar).

(b) Berechne ihre Fläche.

8 BE

Lösung:

Um ganz genau zu sein, definieren wir die parallelen Seiten:

$$a = \overline{AB} = 2 - (-6) = 8$$

$$c = \overline{CD} = 1,5 - (-3) = 4,5$$

Die Höhe h ist der Abstand von a und c .

$$h = 3,5 - (-1,5) = 5$$

Dann ist

$$A = \frac{a+c}{2}h = \frac{8+4,5}{2} \cdot 5 = 31,25$$

2. Ein zylindrisches Glas hat einen Innendurchmesser von 5 cm. Wie hoch steht das Wasser im Glas, wenn wir 100 cm^3 hineinschütten?

13 BE

Lösung:

geg.: $d = 5 \text{ cm}$

ges.: h

$$r = d/2 = 2,5 \text{ cm}$$

$$V = r^2 \pi h \quad | : (r^2 \pi)$$

$$h = \frac{V}{r^2 \pi} = \frac{100 \text{ cm}^3}{(2,5 \text{ cm})^2 \cdot 3,14} = \frac{100 \text{ cm}^3}{6,25 \text{ cm}^2 \cdot 3,14} = 5,10 \text{ cm}$$

Antwort: Das Wasser steht 5,10 cm hoch im Glas.